Diviser pour régner

Exercice 1 (Prépa)**.** Donner la limite suivante : $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=5n}^{8n} \frac{1}{k}$

Exercice 2 (Tp)**.** Calculer la somme des séries suivantes :

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{4^n}$

Exercice 3 (Tp (a,b,d,g,i,j))**.** Donner le comportement asymptotique des suites $T(n)$ pour chacune des récurrences suivantes :

(a) $T(n) = 2T(\lceil n/2 \rceil) + n^2$
(b) $T(n) = T(\lfloor 9n/10 \rfloor) + n$
(c) $T(n) = 16T(\lceil n/4 \rceil) + n^2$
(d) $T(n) = 7T(\lceil n/3 \rceil) + n^2$
(e) $T(n) = 7T(\lceil n/2 \rceil) + n^2$
(f) $T(n) = 2T(\lfloor n/4 \rfloor) + \sqrt{n}$
(g) $T(n) = T(\lfloor n/4 \rfloor) + T(\lfloor n/3 \rfloor) + n$
(h) $T(n) = T(\lfloor n/4 \rfloor) + T(\lfloor 3n/4 \rfloor) + n$
(i) $T(n) = 2T(\lfloor n/4 + \sqrt{n} \rfloor) + 1$
(j) $T(n) = T(n-1) + n$
(k) $T(n) = T(\lfloor \sqrt{n} \rfloor) + 1$

Exercice 4 (Tp)**.** [Algorithme de Karatsuba] Soient x et y deux naturels de $2n$ bits, c'est-à-dire dont l'écriture binaire occupe au plus $2n$ bits. Soient X_0, X_1, Y_0 et Y_1 quatre naturels de n bits tels que $x = 2^n X_1 + X_0$ et $y = 2^n Y_1 + Y_0$.

(a) Vérifier que

$$xy = (2^{2n} + 2^n)X_1Y_1 + 2^n(X_1 - X_0)(Y_0 - Y_1) + (2^n + 1)X_0Y_0.$$

(b) Considérons l'algorithme récursif qui multiplie les naturels x et y en appliquant l'équation ci-dessus. Soit $f(n)$ le nombre d'opérations *simples* (additions ou soustractions de bits, décalages,comparaisons, etc.) nécessaires pour le calcul récursif du produit xy par le biais de cette équation. Ecrire une relation de récurrence du type "diviser pour régner" pour $f(n)$.
Remarque : il n'est pas nécessaire de calculer avec précision le nombre d'opérations simples requises, calculer ce nombre à une constante près est suffisant.

(c) Sur base de cette récurrence, déterminer le comportement asymptotique de $f(n)$.

Exercice 5 (Examen de Janvier 2021)**.** L'algorithme de multiplication *Toom-3* (aussi appelé algorithme Toom-Cook de paramètre 3) est un algorithme récursif pour multiplier deux grands entiers en les scindant en 3 parties de longueurs égales.

Soient x et y deux naturels de n bits. Quitte à augmenter n de 1 ou 2 unités (et rajouter le nombre correspondant de zéros dans les bits de x et y), nous pouvons supposer que $n = 3k$ pour

un certain naturel k. En posant $b := 2^k = 2^{n/3}$ (la *base*), on peut facilement trouver l'écriture de x et y en base b à partir de leur écriture binaire. Soit $x := x_0 + x_1 b + x_2 b^2$ et $y := y_0 + y_1 b + y_2 b^2$, où tous les x_i et les y_i sont des naturels de k bits, c'est-à-dire $x_i, y_i \in \{0, \dots, 2^k - 1\}$ pour tout i.

Appelons z le produit de x et y. On peut montrer que

$$z = z_0 + z_1 b + z_2 b^2 + z_3 b^3 + z_4 b^4 \qquad (\star)$$

avec

$$\begin{pmatrix} z_0 \\ z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x_2 \cdot y_2 \\ (4x_2 + 2x_1 + x_0) \cdot (4y_2 + 2y_1 + y_0) \\ (x_2 - x_1 + x_0) \cdot (y_2 - y_1 + y_0) \\ (x_2 + x_1 + x_0) \cdot (y_2 + y_1 + y_0) \\ x_0 \cdot y_0 \end{pmatrix}.$$

Notez que $(\star)$ n'est pas exactement l'écriture de z en base b car chaque coefficient z_i a (en général) de l'ordre de $2k$ bits, plutôt que les k bits souhaités. Néanmoins, on peut aisément déduire de $(\star)$ l'écriture de z en base b, et donc les $2n$ bits de z.

En résumé, effectuer le produit de deux naturels de n bits se ramène à cinq produits de naturels de $n/3 + O(1)$ bits, moyennant des opérations de coût inférieur.

(a) Le temps de calcul $T(n)$ de Toom-3 pour deux entiers de n bits satisfait

$$T(n) = 5T(\lceil n/3 \rceil) + f(n)\,.$$

Déterminer le comportement asymptotique de cette équation de récurrence à l'aide du Master Theorem. Expliciter les valeurs de α et β correspondantes. Dans votre résolution, vous pouvez supposer que $f(n) = \Theta(n^c)$, où $c < \log_3 5$ est une constante.

(b) Toom-2, connu aussi sous le nom d'algorithme de Karatsuba (vu aux séances d'exercices et implémenté dans Python pour la multiplication d'entiers de type `long`), calcule le produit de deux entiers de n bits en les scindant en 2 parties de longueur égales. Le temps de calcul de Toom-2 est de la forme

$$T(n) = 3T(\lceil n/2 \rceil) + \Theta(n)\,.$$

Quel algorithme est asymptotiquement le plus rapide, Toom-2 ou Toom-3, et pourquoi ? Dans votre raisonnement, vous pouvez utiliser les approximations suivantes :

$$\ln 2 \approx 0,7, \quad \ln 3 \approx 1,1, \quad \ln 4 \approx 1,4, \quad \ln 5 \approx 1,6\,.$$

(c) En justifiant, donner l'ordre de grandeur de la fonction de "recombinaison" $f(n)$ pour Toom-3.